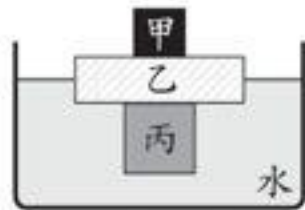


35. 將甲、乙、丙三種不同材質的實心物體堆疊後放入密度為 1.0 g/cm^3 的水中，待靜止平衡後，乙正好有一半的體積沒入水面下，如圖(十八)所示。已知甲的質量為 50 g ，乙的密度為 0.5 g/cm^3 、體積為 400 cm^3 ，丙的體積為 250 cm^3 ，則丙的密度應為多少？

(A) 0.20 g/cm^3
(C) 0.80 g/cm^3

(B) 0.70 g/cm^3
(D) 1.75 g/cm^3



圖(十八)

36. 研究員利用工具鑽取榕樹樹幹的維管束組織，從樹皮表面上的 X 點垂直鑽入樹幹中心後，將取出的組織依其主要功能分別標示為甲、乙、丙，如表(七)所示。依表中的主要功能判斷，比較此三者與 X 點間的距離，下列何者最合理？

(A) 甲 < 丙 < 乙

(C) 乙 < 丙 < 甲

(B) 甲 < 乙 < 丙

(D) 乙 < 甲 < 丙

表(七)

取出的組織	主要功能
甲	運輸養分
乙	運輸水分
丙	細胞分裂

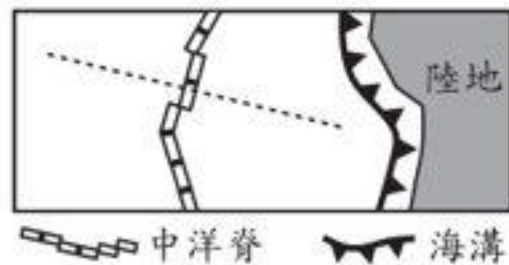
37. 表(八)列出氯原子(Cl)和氫離子(H^+)的質子數、中子數、電子數和質量數(未依照順序)，依表中所列的數值判斷，關於代號甲、乙、丙或丁的說明，下列何者正確？

表(八)

代號 \ 原子或離子	Cl	H^+
甲	35	1
乙	18	0
丙	17	1
丁	17	0

- (A) 甲為質子數
(B) 乙為中子數
(C) 丙為電子數
(D) 丁為質量數

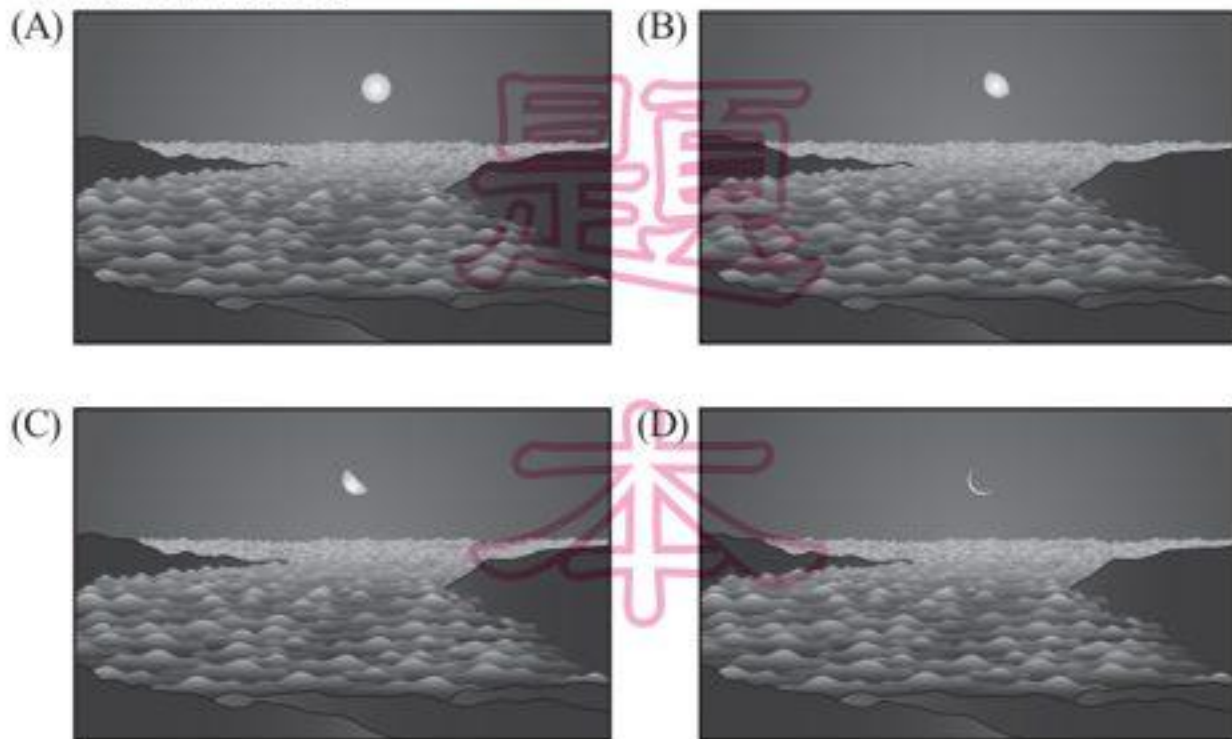
38. 圖(十九)是海洋研究船航行區域的板塊邊界示意圖，虛線表示某日研究船航行的路線，已知當日研究船在甲、乙、丙三地採樣並測得其海洋地殼形成的時間分別為 8 百萬年前、17 百萬年前、40 百萬年前。若此中洋脊兩側張裂的速率相同，下列有關三地與板塊邊界距離遠近的比較關係，何者最合理？



圖(十九)

- (A) 與海溝距離必為甲 > 乙 > 丙
 (B) 與海溝距離必為甲 < 乙 < 丙
 (C) 與中洋脊距離必為甲 > 乙 > 丙
 (D) 與中洋脊距離必為甲 < 乙 < 丙

39. 某日天氣晴朗，小閏在阿里山上正準備觀看日出，在清晨日出前，發現此時月亮正好從東方地平線升起，便立即拍照留念。下列何者最有可能是當時拍下的月亮與雲海照片？



40. 甲苯是一種碳氫化合物，常溫時為無色的液體，具有特殊的氣味且難溶於水，是製造塗料、黏著劑與指甲油時常用的溶劑，長期接觸可能會對神經系統造成傷害。根據上述，甲苯應為下列哪一類有機化合物？

(A)酸類

(B)醇類

(C)酯類

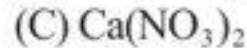
(D)烴類

表(九)

元素	原子量	元素	原子量
----	-----	----	-----

41. 已知六種元素的原子量如表(九)所示。有四包肥料分別僅含有下列選項的一種化合物，小傑想要在土壤中加入氮元素質量比例超過 40% 的肥料，哪一包肥料所含的化合物最符合小傑的需求？

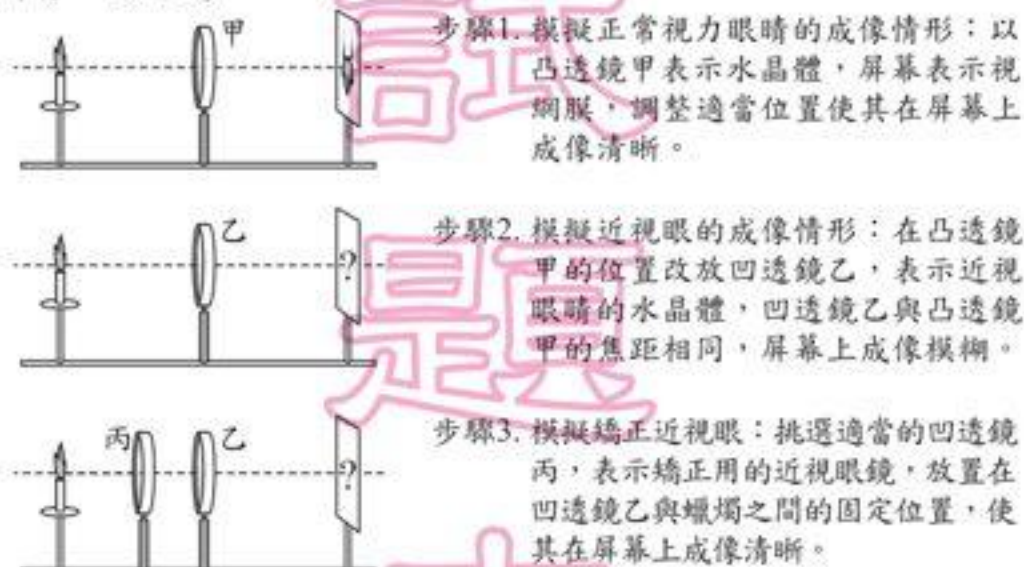
元素	原子量	元素	原子量
H	1	O	16
C	12	S	32
N	14	Ca	40



42. 甲、乙、丙、丁四個圓球體質量分別為 10 kg、5 kg、將甲、乙、丙系於相同高度，並且

42. 甲、乙兩個金屬球的質量分別為 10 kg 、 5 kg ，將甲、乙移至相同高度，並且同時由靜止釋放，讓它們作自由落體運動，經過 2 秒鐘，兩者均尚未落地，此瞬間甲、乙的動能分別為 $K_{\text{甲}}$ 、 $K_{\text{乙}}$ ，甲、乙相對於水平地面的重力位能分別為 $U_{\text{甲}}$ 、 $U_{\text{乙}}$ ，若忽略空氣阻力，則下列關係式何者正確？
- (A) $K_{\text{甲}} = K_{\text{乙}}$ ， $U_{\text{甲}} = U_{\text{乙}}$ (B) $K_{\text{甲}} > K_{\text{乙}}$ ， $U_{\text{甲}} < U_{\text{乙}}$
(C) $K_{\text{甲}} > K_{\text{乙}}$ ， $U_{\text{甲}} = U_{\text{乙}}$ (D) $K_{\text{甲}} > K_{\text{乙}}$ ， $U_{\text{甲}} > U_{\text{乙}}$

43. 智新設計實驗來模擬近視眼及其矯正後的情形，其步驟如圖(二十)所示：(此實驗設計有一個錯誤)



步驟1. 模擬正常視力眼睛的成像情形：以凸透鏡甲表示水晶體，屏幕表示視網膜，調整適當位置使其在屏幕上成像清晰。

步驟2. 模擬近視眼的成像情形：在凸透鏡甲的位置改放凹透鏡乙，表示近視眼睛的水晶體，凹透鏡乙與凸透鏡甲的焦距相同，屏幕上成像模糊。

步驟3. 模擬矯正近視眼：挑選適當的凹透鏡丙，表示矯正用的近視眼鏡，放置在凹透鏡乙與蠟燭之間的固定位置，使其在屏幕上成像清晰。

圖(二十)

關於修正此錯誤的方式，下列何者最適當？

- (A) 將實驗中的凹透鏡乙改為焦距較甲短的凸透鏡
- (B) 將實驗中的凹透鏡乙改為焦距較甲長的凸透鏡
- (C) 將實驗中的凹透鏡丙改為適當焦距的凸透鏡
- (D) 將步驟3中的凹透鏡丙改放置在凹透鏡乙與屏幕之間

44. 已知一隱性等位基因位於 X 染色體上。某對夫妻透過遺傳諮詢得知，在沒有突變的情況下，兩人將來所生的子女中，女兒必帶有此隱性基因，但兒子必無。根據諮詢的結果，推測此對夫妻的家族中，下列哪兩人的 X 染色體一定沒有此隱性等位基因？
- (A) 夫及他的父親
(B) 夫及他的母親
(C) 妻及她的父親
(D) 妻及她的母親

45. 聖嬰現象顯著時，在東太平洋赤道附近地區，有些原本降雨很少的海域，會因為獲得較平時更多的熱量而變成降雨區。上述降雨區的額外熱量之主要來源，最可能是由下列何者提供？

- (A) 由該季節垂直入射赤道地區的陽光提供
- (B) 自當地高於正常時溫度的海水直接提供
- (C) 自東太平洋赤道附近深處湧升的海水提供
- (D) 由高空下沉並往西吹的太平洋赤道東風提供

46. 如圖(二十一)所示，水平桌面上靜置一個木塊，今對木塊施以向東且大小固定的水平力 F ；阿春、阿偉 兩人對於木塊受力後可能發生的狀態及原因解釋如下：

阿春：若木塊向東作等加速度運動，是因為木塊在運動過程中所受的摩擦力大小逐漸變小。

阿偉：若木塊保持靜止不動，是因為 F 與其反作用力的大小相同、方向相反，恰好互相抵消。

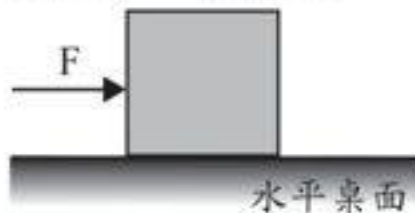
關於兩人的描述正確與否，下列何者正確？

(A) 兩人皆正確

(B) 兩人皆不正確

(C) 阿春 正確，阿偉 不正確

(D) 阿春 不正確，阿偉 正確



圖(二十一)

請閱讀下列敘述後，回答 47~48 題

「無根萍」是原產於臺灣的浮水植物，個體極小，且無根、莖、葉之分，僅有類似葉的構造浮於水面。此外，植株內具有雄蕊及雌蕊，可開花結果繁殖後代，不過無根萍主要繁殖子代的方式，是利用植株一端所長出的小芽。當小芽成熟後，會離開母體而沉入水底，幾天之後再浮出水面長成新的個體。

47. 根據上文敘述，無根萍是屬於下列哪一類植物？

47. 根據本文推論，無根萍是屬於下列哪一類植物？

(A) 蘚苔植物

(B) 蕨類植物

(C) 裸子植物

(D) 被子植物



48. 有關無根萍的生殖構造或繁殖方式，下列敘述何者最合理？

- (A)不會產生胚珠
- (B)不會產生生殖細胞
- (C)主要的繁殖方式不會增加遺傳的變異
- (D)主要的繁殖方式須經減數分裂的過程

49. 本實驗中鋁箔紙起火燃燒，最適合以下列何種科學現象來解釋？

(A) 靜電感應

(B) 電磁感應

(C) 電流的磁效應

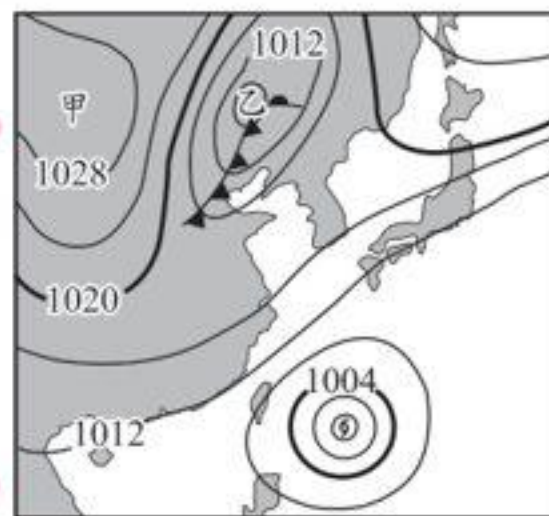
(D) 電流的熱效應

50. 已知通電鉛箔條與一長直螺線管中的電流 I 垂直，則 I 與 I 的

50. 已知通過鋁箔紙甲、乙、丙三處截面的電流分別為 $I_{\text{甲}}$ 、 $I_{\text{乙}}$ 、 $I_{\text{丙}}$ ，則 $I_{\text{甲}}$ 、 $I_{\text{乙}}$ 、 $I_{\text{丙}}$ 三者的大小關係應為下列何者？
- (A) $I_{\text{甲}} = I_{\text{乙}} = I_{\text{丙}}$ (B) $I_{\text{甲}} > I_{\text{乙}} > I_{\text{丙}}$
(C) $I_{\text{甲}} < I_{\text{乙}} < I_{\text{丙}}$ (D) $I_{\text{乙}} > I_{\text{甲}} = I_{\text{丙}}$

請閱讀下列敘述後，回答51~52題

圖(二十三)為某日東亞地區的地面天氣圖，黑色實線為等壓線，甲、乙為兩個天氣系統的中心。



圖(二十三)

51. 關於圖(二十三)上方甲、乙兩天氣系統的特性，下列敘述何者正確？
- (A) 甲、乙皆為下沉氣流的天氣系統
 - (B) 甲、乙皆為上升氣流的天氣系統
 - (C) 甲為下沉氣流、乙為上升氣流的天氣系統
 - (D) 甲為上升氣流、乙為下沉氣流的天氣系統

52. 若不考慮地形影響，由圖(二十三)判斷，關於此時臺灣地區的主要風向與鄰近的天氣系統，下列敘述何者最合理？

- (A)風向大致為南風，附近有一颱風靠近
- (B)風向大致為北風，附近有一颱風靠近
- (C)風向大致為南風，受太平洋上的暖氣團籠罩
- (D)風向大致為北風，受太平洋上的暖氣團籠罩

請閱讀下列敘述後，回答53~54題

圖(二十四)為小萍進行溶液配製的步驟示意圖，已知步驟一的兩個燒杯內，其中一杯裝有密度為 1.8 g/cm^3 、重量百分濃度為 98% 的硫酸 100 mL，另一杯裝有蒸餾水。開始進行溶液配製前，兩杯內液體的溫度均為 25°C 。





緩慢且全部倒入

混合後，立刻
測量溶液的溫度

圖(二十四)

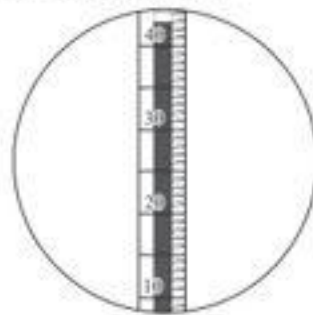
53. 若要符合實驗安全與合理的實驗結果，步驟一手持燒杯中裝有的液體種類，以及步驟二測量到的溫度計數值，下列何者合理？

(A)為硫酸

(B)為硫酸

(C)為蒸餾水

(D)為蒸餾水



54. 結果係：1. 蒸餾水 2. 濃度為 20% 的硫酸 3. 濃度為 20% 的硫酸 4. 濃度為 20% 的硫酸 5. 濃度為 20% 的硫酸 6. 濃度為 20% 的硫酸 7. 濃度為 20% 的硫酸 8. 濃度為 20% 的硫酸 9. 濃度為 20% 的硫酸 10. 濃度為 20% 的硫酸

54. 若最後小萍配製出的溶液體積恰為 200 mL，則此溶液的容積(體積)莫耳濃度為下列何者？(H_2SO_4 的分子量為 98)
- (A) 0.36 M
(B) 1.80 M
(C) 2.78 M
(D) 9.00 M